ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Séries de Bertrand et un terme général à développer

Pour $\beta \in \mathbb{R}$ et $n \geqslant 2$, on pose $w_n = \dfrac{1}{n\,(\ln n)^{\beta}}$.

1. On suppose $\beta \leqslant 0$. À l'aide d'une minoration élémentaire de w_n, montrer que $\sum w_n$ diverge.
2. On suppose $\beta > 0$. Déterminer la nature de $\sum w_n$ en fonction de β (on pourra étudier $\varphi : t \mapsto \dfrac{1}{t(\ln t)^{\beta}}$ sur $[2, +\infty[$).
3. Déterminer la nature de la série $\displaystyle\sum_{n \geqslant 2} \frac{\left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n}\right) \cos \frac{1}{n}}{\left(\ln(n^3 + n)\right)^{2}}$.